



Estruturas de Repetição: Loop While

Curso: Programador de Sistemas

Senac Centro | Noite

O que são Estruturas de Repetição (Loops)?

Servem para executar o mesmo bloco de código várias vezes seguidas sem precisar duplicar linhas manualmente.

- *Na vida real:*
 - Bater a massa do bolo **ENQUANTO** não estiver homogênea.
 - Dar passos **ENQUANTO** não chegar ao destino.

A Estrutura `while` (Enquanto)

Repete o bloco de código de forma contínua **enquanto** a sua condição lógica for verdadeira (`true`).

```
let passos = 0;

while (passos < 3) {
  console.log("Dei um passo...");
  passos++; // Incremento
}
```

Exemplo 1: Contagem Progressiva

Crie um loop que conte e imprima de 1 até 5 no console.

```
let contador = 1;

while (contador ≤ 5) {
  console.log("Número:", contador);
  contador++; // Vital para evitar loop infinito!
}
```

Prática 1: Hora de Codificar!

- Abra o arquivo `exercicios_while.js` no seu editor.
- Resolva o **EXERCÍCIO 1: CONTAGEM PROGRESSIVA**.
- Execute e veja o resultado no terminal!

O Perigo do Loop Infinito!

Se a condição do loop nunca se tornar falsa, o código rodará para sempre, travando o navegador e consumindo 100% da CPU.

```
let i = 1;

while (i ≤ 5) {
  console.log("Travando a máquina...");
  // ESQUECEU O i++!
}
```

Exemplo 2: Somador de Entradas com prompt

Crie um somador dinâmico. O programa deve pedir números ao usuário e somá-los, parando apenas se ele digitar **0**.

```
let soma = 0;
let numero = -1; // Valor inicial para entrar no loop

while (numero !== 0) {
  numero = parseFloat(prompt("Digite um número para somar (ou 0 para sair):"));
  soma += numero;
  console.log("Soma parcial:", soma);
}
console.log("Soma Total:", soma);
```

Prática 2: Hora de Codificar!

- No mesmo arquivo `exercicios_while.js`, resolva o **EXERCÍCIO 2: SOMADOR DINÂMICO**.
- Teste inserindo diferentes números e terminando com `0`.



Desafio: Sua Vez!

- Resolva o **EXERCÍCIO 3: VALIDADOR DE ACESSO** no arquivo `exercicios_while.js` .
- Faça o script pedir a senha repetidamente até ser a senha correta (`1234`)!
- Use a lógica do loop `while` e do operador `!==` .

Conclusão

Agora você sabe controlar repetições baseadas em condições flexíveis com o `while`.

Próximo Tópico: Estrutura de Repetição Controlada (Loop `for`).